失语症研究新视野——《当言语背叛我们：语言、大脑和失语症》述评[①]

楚行军[②]

（广州航海学院外国语学院，广州，510725）

一 引言

希拉·E. 布鲁姆斯坦（Sheila E. Blumstein）曾师从罗曼·雅各布森（Roman Jakobson，1896—1982）和哈罗德·古德格拉斯（Harold Goodglass，1920—2002）等学者，是一位资深神经语言学家。她1970年获得哈佛大学语言学博士学位，然后一直任教于布朗大学，先后担任过该校认知和语言科学系主任和临时校长等职务。该学者的学术成果很早就已经开始进入中国学者的视野。其1988年发表的《神经语言学：对失语症中语言与脑关系的纵观》一文被沈家煊翻译后，先后在《国外语言学》（该刊物由中国社会科学院语言研究所主办，1997年改为现名《当代语言学》）1992年第3期和第4期连载。该文主要从语音、词汇和句法三个方面来考察语言神经障碍的性质，以此为主线鸟瞰神经语言学当时的发展现状。[③] 其新著《当言语背叛我们：语言、大脑和失语症》可视为对上述文章内容的更新、扩展和完善。[④] 该书由斯普林格自然出版社和美国声学学会出版社2022年共同推

① 本文为广东省哲学社会科学规划2022年度一般项目（编号：GD22CWY06）、2023年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程特色（重点）专业建设项目（编号：2023TSZY001）和2024年度广州市教育局高校科研项目（编号：2024311986）阶段性成果。

② 楚行军，河南镇平人，广州航海学院副教授。主要研究方向：神经语言学和生物语言学。电子邮箱：chu_hangjun@163.com。

③ 沈家煊：《神经语言学：对失语症中语言与脑关系的综观（上）》，《当代语言学》1992年第3期，第10—12页。沈家煊：《神经语言学：对失语症中语言与脑关系的综观（下）》，《当代语言学》1992年第4期，第4—13页。

④ Blumstein, S. E. *When Words Betray Us: Language, the Brain and Aphasia*. Zurich: Springer Nature Switzerland & AG, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

出，在系统梳理失语症在语音、词汇和句法等语言成分上的行为表现和神经机制的基础上，还从右脑语言功能、大脑可塑性、新技术视野下的失语症及语言神经机制研究和言语治疗及康复四个方面横向梳理了失语症研究新进展。下文首先介绍该书的主要内容，然后对其作简要评价。

二 内容简介

本书正文共9章，可以分为三个部分：第1到第2章构成第一部分，介绍本书的缘起及主要内容和背景知识；第二部分包括第3到第5章，详述语音、词汇和句子的产生、感知及理解如何受到大脑损伤的影响；第三部分包括第6到第9章，鸟瞰人脑各种特性与特殊语言障碍和言语治疗及康复之间的关系。各章主要内容如下。

第1章“介绍”，概述本书内容和结构安排。语言障碍和脑损伤之间的关系很早就已经进入人们的视野。相关探究不但可以揭示失语症的症状和机制，而且还可以为窥视语言和脑功能提供一个独特的窗口。从19世纪晚期到20世纪中叶，约翰·休林斯·杰克逊(John Hughlings Jackson，1835—1911)、亨利·黑德(Henry Head，1861—1940)、库尔特·戈德斯坦(Kurt Goldstein，1878—1965)和亚历山大·卢里亚(Alexander Luria，1902—1977)等学者在失语症的描述及剖析方面做了大量的工作，皮埃尔·保罗·布洛卡(Pierre Paul Broca，1824—1880)和卡尔·维尼克(Carl Wernicke，1848—1905)的里程碑式发现则为构建关于语言神经基础的假设提供了扎实的基础。围绕这些理论假设，20世纪60年代以来，心理语言学和神经语言学方面的学者开始用实验的方法来研究语言神经心理机制。这些成果深化了我们对语言神经心理处理过程很多细节问题的认识。最近几十年出现的新技术则将我们对语言神经机制的多维度认识提升到了一个新的高度。纵观失语症研究及神经语言学发展历程，新旧理论交替更迭，不同学者也可以发展出自己的观点。作为一位从1967年开始就步入失语症领域的长期耕耘者，希拉·E.布鲁姆斯坦就是想通过本书将自己对失语症的各种认识作一个全面总结。因而本书并非专业的学术史或者专门的学术批评，而是旨在为那些接触过失语症患者的普通人和对语言脑基础感兴趣的社会公众提供一份简短指南。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章“新手入门”,介绍失语症的各种临床症状,结合联结主义模型,概述语言各成分的脑定位及运作机制。失语症属于特殊的语言能力受损病症。在语言治疗中,我们可以利用失语症患者没有受损的语言能力作为支架,来最大程度地引导和重建患者受损的语言能力。常见的失语症有两种,即布洛卡失语症和维尼克失语症。二者虽然表现不同,但概括说来皆可影响语言的产生、感知、识别和理解。(P10)语言功能虽然广泛分布在不同脑区,但主要出现在大脑左半球外侧裂周皮层。布洛卡失语症主要定位于人脑左半球额叶,一般是额下回,有时还会扩展到额下回临近的前运动和运动脑区,脑岛皮层和基底座有时也会涉及;维尼克失语症一般定位在人脑左半球颞叶,特别是颞上回的后部,有的可能扩展到整个颞上回及颞中回,顶叶的缘上回和角回也时常涉及。(P12～13)联结主义模型认为语言的语音、词汇和语义都并非由某个或某些神经元来单独表征,而是由一些神经网络协作控制。这些网络有的联系密切,有的关系疏远。这使得人脑语言功能区受损时大部分情况下只是不同程度影响到语言神经网络中某个节点,因而并不会造成语音、语义或者词汇之类某种语言能力成分的突然完全消失,而是会造成相关语言能力的平稳退化。

第3章“言语语音相关的对对错错”,详述布洛卡失语症和维尼克失语症在语音产出和感知障碍方面的异同,剖析对应的神经机理。所有的失语症都会发生语音产出错误,错误类型包括音位在单词中的替代、增加、减少或者在词汇及短语中的换序等(P23)。具体说来布洛卡失语症患者一般会出现发音缺陷,并且说话不流利,而这两种症状在维尼克失语症患者身上一般很少见。两种常见的失语症也都可以影响语音感知。这可以通过词汇和非词感知实验来揭示。它们之间的区别在于维尼克失语症患者的表现更差,犯错更多,布洛卡失语症患者的表现一般好于前者。首音误置(spoonerisms)等失语症状研究表明语音广泛地表征于各种神经网络中,被表征的信息包括发音方法(声音如何通过发音器官)、发音位置(发音时的舌头位置)和声带功能(发音时声带的形状)。一个语音被激活的同时也会触发这个语音神经网络上的其他语音。两个语音之间的相似性特征越多,激活的相互影响就越强。虽然语音产生和语音感知广泛分布于语音神经网络中,不过外侧裂周皮层前部和后部的具体功能有区分和侧重。这些不同反映了额叶和颞叶功能

中国知网 https://www.cnki.net

特殊化发展倾向的不同。额叶支持言语产生，将语音和相关特征映射为用来发音的动作程序，而颞叶负责感知，将声学细微特征映射为语音及相关特征。

第4章“单词、单词和更多单词：心理词库”，介绍失语症患者在词汇产生和识别中遇到的问题，比较布洛卡失语症和维尼克失语症在上述过程中行为表现的异同，剖析心智词库神经网络架构与失语症之间的关联。词汇在失语症现象中表现得尤其脆弱。几乎所有失语症患者在词汇产生中都有困难，错误类型包括语音错误、意义错误、语义混合、遁词、语境不相干词汇或非现实使用新词的误用等。(P44)维尼克失语症患者不但命名错误频率更高，而且还会产出错误不相干词汇或者非现实使用新词。这两种错误类型在布洛卡失语症患者身上很少见。在词汇识别中，布洛卡和维尼克失语症患者都会受到词汇启动效应影响。一般情况下与布洛卡失语症患者相比，维尼克失语症患者识别目标词汇更慢，反映其心理词库受到的损伤更严重。布洛卡失语症患者和维尼克失语症患者在词汇产出和识别障碍方面的症状及这些症状的异同都可以通过词汇的神经表征网络架构来解释。相关机制可以举例说明如下。维尼克区负责词汇语音和语义的衔接。如果受损，随之产生的神经连接噪声可能会激活本来并非临近目标单词且与之毫无关系的词，从而出现产出不相干词汇错误。至于维尼克失语症患者为何会产出现实中完全不存在的新词，可能是由于其语音和语义关联能力受损，从而产生了合乎音位组合规律却没有对应语义联结的语音片段(即现实中不存在的新词)。

第5章“把单词整合起来：句法”，梳理布洛卡失语症患者和维尼克失语症患者在句子产生和理解中语法能力表现的异同，揭示这种异同产生的原因和相应的神经机制。无论是哪种失语症，在语言产生中，患者说出的句子复杂度都会降低，说出的句子越复杂，伴随产生的语法错误就越多；在语言理解中，句子结构越复杂，患者理解起来困难就越大。具体说来，在句子产生中，布洛卡失语症患者的典型症状是说话不流利，丢失语法功能词，产生电报式话语，倾向于出现更多句法错误；而维尼克失语症患者在完成看图用语言描述任务时也会表现出语言能力受损问题，他们虽然有时候会产出正确句子，但是有时候又会省略或者用错语法词，或者用错语法曲折变换。在

中国知网 https://www.cnki.net

句子理解中,布洛卡失语症患者如果面对需要依赖句法知识而非简单依靠语境或者语义知识就能够理解的句子时,他们也会有理解障碍;而维尼克失语症患者也会这样,不过其理解错误出现更频繁。虽然大脑受损部位不同,布洛卡失语症患者和维尼克失语症患者却在句子的产生和理解中拥有一些相似的行为表现。这说明两种类型失语症是对同一个句法神经架构不同环节的损伤。由于患者的句法神经连接主体架构并没有被破坏,相应脑损伤只是为句法神经处理带来了更多的噪声,因而他们的句子处理能力只是受到了某种程度的干扰而非完全丧失。

第6章"为什么是双半球:右脑在语言中的角色",概述右脑的语言功能,剖析右脑损伤所带来的各种语言障碍症状,梳理裂脑研究对右脑语言表征探究的启示。右脑受损一般不会明显影响到语言的产生和理解,但是和语言行为异常之间确实也存在关联。在语音的产生和感知上,右脑损伤者虽然不会出现语音替代之类的常见症状,但有时会在韵律产生方面出现问题。在词汇的感知和识别层面,右脑受损者一般可以顺利完成将声音映射到单词和将单词映射到词义等认知任务,但是在看图识别相关词汇时如果遇到语义相近词汇则可能会选择错误。在句子认知方面,右脑受损者能够依靠语法正确解读句子。在语言的综合使用方面,右脑受损一般会影响患者对社会意义、语用意义和隐喻意义、对话间连接推理的感知和理解。患者很难停留在固定话题上,总是提供一些不必要的细节,难以理解会话的主旨和相关的隐喻修辞意义。这既可能源于右脑受损者产生了一种微妙的语义障碍,也可能是因为其只能从自己视角而不能依据特定社会文化条件从不同视角来理解话语。裂脑方面的研究发现右脑虽然不能像左脑那样控制语言产生和理解,但是能够认出某些语言成分,特别是词汇。而且右脑有限的语言能力的发展与裂脑个体动手术的时间有关。患者动手术时间越早,其右脑语言功能发育越好。大脑半球切割术研究也支持上述结果。

第7章"可塑的大脑",介绍右脑与失语症患者语言能力变化及康复之间的关系,比较其他模态语言[听觉障碍者(聋哑人)的符号语言和视觉障碍者(盲人)的触觉语言]神经机制与自然语言的异同。由于不同方法的研究发现并不一致,学界目前在右脑对失语症康复起到积极还是消极作用方面的认识尚无定论。被关注较多的脑功能成像研究揭示,在左脑受损的最初阶

中国知网 https://www.cnki.net

段，右脑在语言处理中变得更加活跃；半年之后左脑原来受损部分的周围会更加活跃，而右脑活跃度会下降；左脑恢复活跃的脑部位的活跃度越高，语言能力的恢复就越好。对于天生聋哑人而言，如果其在发育早期就学习了符号语言，那么他们的听觉区（普通人主要用其来处理听觉语言信息）主要用来处理静态图像和动作追踪。也就是说在剥夺正常语音输入情况下，他们本来用于处理语音信息的听觉区可重塑为用来处理视觉信息。对于天生盲人而言，其发育早期就习得的触觉语言在完成语言输入操作时并不激活中央沟后面的运动感知皮层，而是激活了原本不处理触觉信息的视觉皮层区。实际上盲人的其他运动感知行为都和正常人一样，激活运动触觉皮层，但是只有盲文的触觉行为激活的却是其大脑视觉区。这充分说明了大脑的可塑性。不过这种重塑关系在更高认知层面都服务于语言功能。被功能重塑的脑区也会被连接到语言神经网络整体中来。

第 8 章“超越失语症：我们更多知道什么”，概述各类脑功能成像技术在神经语言学中的应用及发现，将其与失语症研究方面的已有成果作比较，探讨两种模式研究之间的关系。

从脑科学视角来说，语言是一个分布式神经网络，涉及很多脑区。某处脑损伤影响语言功能时，与之相连脑区的语言功能也会受影响。语言认知处理过程要经过很多相互联系的步骤。各种脑功能成像技术研究很大程度上只不过是确认了上述已经可以从某些失语症发现中得出的结论，不过其对相应脑功能定位和处理过程的展示更加直观，描述更加细致。为剖析失语症发现和脑功能成像技术研究之间的关系，作者具体讨论了很多主题，例如：①颞叶主要负责语言信息的储存和激活，而额叶主要负责相关的选择和决定；②语音是按照语音特征的方式表征于人脑，相关感知由颞上回负责，理解则在维尼克区完成；③右脑在语音、词汇、意义和句法一系列语言成分的处理中都会被激活，但激活程度倾向于比左半球更弱。在用实例分析二者关系的基础上，作者最后总结道：如果研究者想理解语言神经机制，那么失语症发现只是为相关研究提供了出发点，其他方法则可提供更详尽数据，但是如果研究者想了解失语症状及康复治疗，失语症仍然处在研究的中心位置。失读症和外国口音综合征等方面的例子都显示失语症研究在神经语言学发展中仍然具有不可替代的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

第9章“希望之音”,举例说明失语症患者在接受言语治疗前后面临的一系列问题,揭示神经语言学新发现在造福失语症患者更好康复上的潜在应用。大部分失语症患者即使存在各种语言障碍,但是其智力和情绪等并没有受到明显影响,大部分患者甚至连自己得了失语症都不知道。失语症患者的康复时间有长有短,康复程度各异,但一般很难完全恢复到脑损伤发生前的语言能力程度,经历康复治疗后仍然会遗留一系列问题。患者在失语症初期很难察觉这些细节,但是基本恢复后就会对相关后遗症有了更清醒的认识。在对自己失语症状有清醒认识后,失语症患者如果能够接受自己语言行为的细微变化,积极配合言语康复治疗,那么其言语康复效果一般会更好。言语康复治疗可以依据患者的具体失语症状采用不同的方法。例如如果失语症患者的歌唱能力没有受到损伤,那么就可以有针对性地通过旋律发音疗法来最大程度地帮助其语言能力的恢复。虽然失语症的世界还是老样子,但是神经语言学的目标、方法和工具都在不断革新。语言学习神经机制发现、经颅直流电刺激和右脑语言功能研究新成果等都可以应用到言语康复项目的设计中来。

三 简评

从内容的结构安排上来说,该书第一部分是引言,导入本书内容;第二部分关注语言各成分的失语症研究;第三部分聚焦语言成分之外因素对失语症研究启示。三部分有机结合起来多维度地全面展现了当代失语症研究的发展现状。对比其他同类著述[①],该书拥有以下特点和优势:①对各类型失语症症状的描述和剖析比较系统;②能够将失语症放在新研究方法和神经语言学新进展中来全面考察;③综合运用临床、实验和理论等维度的成果来深入揭示失语症和言语治疗神经机制及运作原理;④从失语症视角初步梳理了语言和人脑关系研究的源起、现状及趋势;⑤通俗易懂,可以成为没有任何语言学、神经科学和心理学等方面基础的普通读者了解语言、大脑和

① Caplan, D. *Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology: an Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 崔刚:《失语症的语言学研究》,外语教学与研究出版社,2022。Brenan, J. R. *Language and the Brain: A Slim Guide to Neurolinguistics*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

失语症关系的入门参考书。上述特色优势放在失语症及神经语言学的发展史中来剖析就显得更为明晰。

语言等心智能力生理基础的讨论很早就已经进入人类文明的视野。如果从史密斯外科纸莎草书中的语言功能脑损伤病历记录算起，相关研究已有五千年左右的历史。① 虽然各种零星的解剖学实证探索，典型的如盖伦对人脑的详细描述，在相关研究早期一直没断过，但这个时期的探索以理论思辨为主，重点围绕两个主题展开，即：①人类心智能力的基础是人脑还是心脏；②人类智慧的源泉源于人脑自身还是脑室。② 加尔的颅相学理论虽然按照现在的科学观点来看颇有点荒诞不经，但正是其将人类各种心智模块主要由人脑来实现这一观点在学术界和社会公众中都广泛传播开来。这为随后布洛卡等开创的脑功能障碍神经解剖学研究方法的兴起提供了合适的学术土壤。③ 神经语言学研究自此进入了快速发展的通道，语言神经机制WLG经典模型应运而生。④ 二十世纪七八十年代以来，各种脑成像工具先后出现，细胞结构学及大脑皮质神经纤维结构学等研究逐步深化，进化和发育等视角的语言神经系统综合分析方法不断革新。⑤ 这些为研究者窥视人脑内部如何连接和运作提供了很多以前难以获取的实证数据，催生了双流模型、MUC模型和句法优先模型等语言神经处理架构理论的出现，标志着神经语言学探索已经逐步转换发展出一种新型研究范式。⑥

在语言和人脑关系研究的漫长发展中，我们先后用很多不同术语来指

---

① Prins, R. & Roelien, B. "The Early History of Aphasiology: From the Egyptian Surgeons (c. 1700 bc) to Broca (1861)". *Aphasiology*, 2006(8), 726 - 791.

② 陈宜张：《神经科学的历史发展和思考》，上海：上海科学技术出版社，2008。

③ Eling, P.. *Reader in the History of Aphasia: From Franz Gall to Norman Geschwind*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1994.

④ Weems, S.A. James, A. Reggia. "Simulating Single Word Processing in the Classic Aphasia Syndromes based on the Wernicke-Lichtheim-Geschwind theory". *Brain & Language*, 2006(3), 291 - 309.

⑤ Blumstein, S.E. "Neurolinguistics: A Brief Historical Perspective". In Zubicaray, Gid & N. O. Schiller. *The Oxford Handbook of Neurolinguistics*. Oxford: Oxford University Press, 2019, 1 - 18.

⑥ Hickok, G, Poeppel, D. "The Cortical Organization of Speech Processing". *Nat Rev Neurosci*, 2007(5), 393 - 402. Hagoort, P. "MUC (Memory, Unification, Control) and Beyond." *Frontiers in Psychology*, 2013, 4, 1 - 13. Friederici, A. *Language in Our Brain: The Origins of a Uniquely Human Capacity*. Cambridge: The MIT Press, 2017.

中国知网 https://www.cnki.net

代这一专门的研究领域及相关分支,如器官学(organology)、失语症、特殊语言障碍、临床语言学、神经语言学、语言神经生物学和语言认知心理学等。[①] 这些术语在概念内涵和外延上相互交叉又各有侧重。其用法的不同往往反映了不同学者涉足这一跨学科研究领域时切入视角和关注点的差异。初步比较这些术语,我们会发现失语症几乎是相关研究使用频率最高、应用最为广泛的核心术语之一。即使在研究方法多元化发展的今天,失语现象仍然是语言和人脑关系研究最为重要的切入点和关注点之一。如果仔细研读本顿、乔恩特(Benton & Joynt)[②]和惠特克(Whitaker)[③]等失语症专题史方面的重要文献,我们会发现失语症虽然是伴随着布洛卡的重大发现而产生、发展并逐步固化下来的一个术语,但这类主题的探索绝非由布洛卡首创。我们会为布洛卡之前各类失语症记录已经大量出现而感到惊讶。这一类学术史文献重在文献的收集、整理和解读,深化了我们对失语症研究史事的认识,不过对于回答如何从当代语言神经处理研究成果视角来全面地看待失语症研究的发展历程这类问题尚显不足。布卢姆斯坦(Blumstein)[④]则可为我们从当代语言神经处理研究进展视角来解读各种失语症现象提供重要参考。

---

① Finger, S., *Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and Their Discoveries*. Oxford: Oxford University Press, 2000. Cummings, L. *Clinical Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008. Baggio, G., *Neurolinguistics*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2022.

② Benton, A.L., Joynt, R.J., "Early Description of Aphasia". *Archives of Neurology*, 1960,3, 205-222.

③ Whitaker, H.A. "Neurolinguistics from the Middle Ages to the Pre-Modern Era: Historical Vignettes". In Stemmer, Brigitte & Harry A. Whitaker (eds). *Handbook of Neurolinguistics*, London, San Diego: Academic Press, P.27-57.

④ Blumstein, S.E. *When Words Betray Us: Language, the Brain and Aphasia*. Cham: Springer Nature Switzerland & AG, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net